Раздел 1

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

```
(eltex-pg2-v1) 217.71.138.1:44556 — Konsole
→  dunno [~] • ssh -p 44556 eltex-pg2-v1@217.71.138.1
eltex-pg2-v1@217.71.138.1's password:
Permission denied, please try again.
eltex-pg2-v1@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar  5 19:22:31 2026 from 217.71.139.234
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$
```

2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

```
(eltex-pg2-v1) 217.71.138.1:44556 — Konsole
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        172008.pts-161.eltex-2026-spring        (03/05/2026 07:35:49 PM)        (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v1.
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ w | tail
eltex-pg pts/165  :pts/161:S.1     19:35    2:24   0.01s  0.01s /usr/bin/bash
eltex-pg pts/167  :pts/44:S.0      19:35    2.00s  0.01s  0.01s SCREEN
eltex-pg pts/171  :pts/71:S.0      19:36    1:33   0.00s   ?    SCREEN -S -d -m
eltex-pg pts/172  :pts/161:S.2     19:37    1:36   0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/173  :pts/105:S.1     19:36    1:12   0.00s   ?    watch /usr/bin/vmstat
eltex-pg pts/174  185.210.143.58   19:36   26.00s  0.00s   ?    screen
eltex-pg pts/175  89.113.137.248   19:37    8.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/176  :pts/10:S.1      19:38    5.00s  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/177  :pts/175:S.0     19:37    8.00s  0.00s   ?    screen -S top
eltex-pg pts/178  :pts/20:S.1      19:39    0.00s  0.00s   ?    /usr/bin/bash
```

Ctrl+d

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen
[screen is terminating]
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$
```

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        239173.top      (03/05/2026 08:09:04 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v1.
```

4.Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        240860.top      (03/05/2026 08:09:50 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v1.
```

5. Подсоединитесь к сессии top.

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
```

```
us  чт, 5 мар. 20:10
(eltex-pg2-v1) 217.71.138.1:44556 — Konsole
top - 20:10:16 up  8:48, 77 users,  load average: 0.25, 0.10, 0.09
Tasks: 648 total,   1 running, 641 sleeping,   6 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 25.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi, 25.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1823.3 free,   1166.9 used,   1169.8 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2747.9 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 240861 eltex-p+  20   0   11784   5452   3304 R 100.0   0.1   0:00.08 top
      1 root      20   0  168912  13468   9204 S   0.0   0.3   0:02.11 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.99 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.46 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.53 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.39 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.46 ksoftirqd/3
```

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

Ctrl+a c

```
(eltex-pg2-v1) 217.71.138.1:44556 — Konsole
 Num Name                                                                                                    Flags

   0 top                                                                                                        $
   1 bash                                                                                                       $
```

7 В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

```
us  чт, 5 мар. 20:10
(eltex-pg2-v1) 217.71.138.1:44556 — Konsole
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                                     eltex-2026-spring: Thu Mar  5 20:10:46 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1863048  80240 1117640    0    0     4    17   89  169  0  0 99  1  0
```

9. Получите список окон.

10.Переименуйте второе окно как «vmstat».

```
us  чт, 5 мар. 20:11
(eltex-pg2-v1) 217.71.138.1:44556 — Konsole
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                                     eltex-2026-spring: Thu Mar  5 20:11:02 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1862544  80240 1117644    0    0     4    17   89  169  0  0 99  1  0

Set window's title to: vmstat
```

```
(eltex-pg2-v1) 217.71.138.1:44556 — Konsole
Num Name                                                                    Flags

  0 top                                                                        $
  1 vmstat                                                                     $
```

11.Перейдите в окно, в котором работает top.

```
us  чт, 5 мар. 20:12
(eltex-pg2-v1) 217.71.138.1:44556 — Konsole
top - 20:12:31 up  8:50, 75 users,  load average: 0.12, 0.11, 0.09
Tasks: 669 total,   2 running, 660 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1782.6 free,   1207.4 used,   1169.9 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2707.3 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  97823 eltex-p+  20   0   11640   5528   3388 S   0.7   0.1   0:29.48 top
 197346 eltex-p+  20   0   11756   5580   3316 S   0.7   0.1   0:08.79 top
  35327 eltex-p+  20   0   11640   5548   3416 S   0.3   0.1   0:19.04 top
  35427 eltex-p+  20   0   11748   5720   3476 S   0.3   0.1   0:15.64 top
  37911 eltex-p+  20   0   11640   5504   3356 S   0.3   0.1   0:14.89 top
  43203 eltex-p+  20   0   11756   5548   3276 S   0.3   0.1   0:14.70 top
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0.3   0.1   0:14.79 top
  56313 eltex-p+  20   0   11640   5552   3408 S   0.3   0.1   0:13.03 top
  74221 eltex-p+  20   0   11780   5460   3308 S   0.3   0.1   0:11.88 top
  92769 eltex-p+  20   0   11732   5664   3420 S   0.3   0.1   0:10.63 top
  96881 eltex-p+  20   0   11708   5616   3400 S   0.3   0.1   0:10.34 top
 162459 eltex-p+  20   0   11740   5560   3316 S   0.3   0.1   0:05.60 top
 179659 eltex-p+  20   0   11804   5456   3304 S   0.3   0.1   0:04.34 top
 188288 eltex-p+  20   0   11640   5428   3276 S   0.3   0.1   0:03.79 top
 193770 eltex-p+  20   0   11640   5464   3308 S   0.3   0.1   0:03.48 top
 200409 eltex-p+  20   0   11700   5524   3312 S   0.3   0.1   0:02.84 top
 203445 eltex-p+  20   0    6188   2972   2448 S   0.3   0.1   0:00.25 watch
 205343 eltex-p+  20   0    8268   2616   1904 S   0.3   0.1   0:00.16 screen
 214432 eltex-p+  20   0    8840   3120   1904 S   0.3   0.1   0:00.25 screen
 225038 eltex-p+  20   0   11744   5516   3276 S   0.3   0.1   0:01.45 top
 240861 eltex-p+  20   0   11784   5452   3304 R   0.3   0.1   0:00.37 top
 243630 eltex-p+  20   0    7528   4272   2472 S   0.3   0.1   0:00.05 watch
 243843 eltex-p+  20   0   11668   5508   3352 S   0.3   0.1   0:00.21 top
 244281 eltex-p+  20   0   11640   5504   3356 S   0.3   0.1   0:00.18 top
 244868 eltex-p+  20   0   11668   5428   3264 S   0.3   0.1   0:01.60 top
 244971 eltex-p+  20   0   11640   5500   3352 S   0.3   0.1   0:00.14 top
```

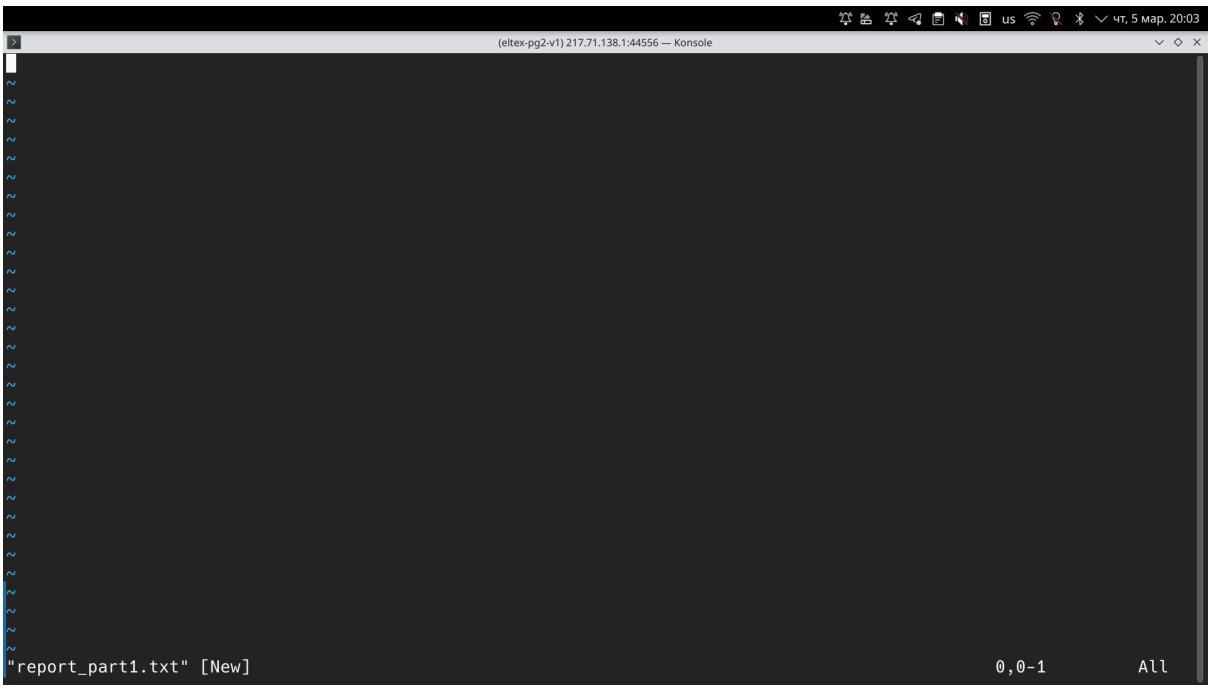
12.Отсоединитесь от сессии top.

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
[detached from 240860.top]
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        240860.top      (03/05/2026 08:09:51 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v1.
```

13.Запустите новую сессию и запустите в окне команду:

vi report_part1.txt

```
(eltex-pg2-v
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ vi report_part1.txt
```



14 Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -S report -m bash
[detached from 220776.report]
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        220776.report   (03/05/2026 08:00:45 PM)        (Detached)
        200470.top      (03/05/2026 07:51:44 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v1.
```

15 Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
→  dunno [~] •
```

16 Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

```
eltex-pg2-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        255034.report   (03/05/2026 08:15:35 PM)        (Detached)
        240860.top      (03/05/2026 08:09:50 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v1.
```

17 Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

```
Матвеев Данил Александрович часть 1 модуля успешно завершена 05.03.2026 20:17
~
~
~
```